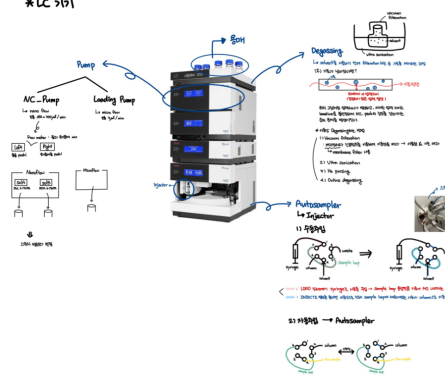


연구 일지

[제출일자 : 2023 년 07 월 28 일]

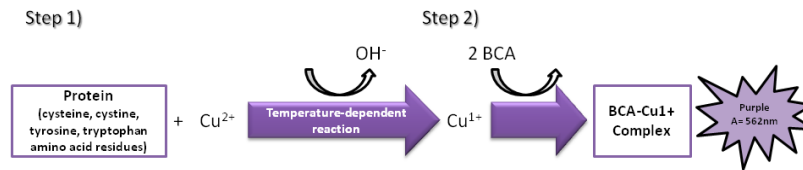
학 인	담당 교수

- 학 생 명 : 박유나
- 담당교수명 : 김경곤
- 대상 기간 : 2023 년 7 월 3 일 ~ 7 월 7 일 [1 주차]

출결 보고	일자	7 / 3 (월)	7 / 4 (화)	7 / 5 (수)	7 / 6 (목)	7 / 7 (금)
	출결 (출:○/결:x)	○	○	○	○	○
연구 내용 및 진행사항	7/3 (월)	- 오리엔테이션 및 연구실 탐방 - 전혈 centrifuge (15,000g, 10분, 25°C) -> plasma (500μl씩 3개 sample) - Deep freezer(초저온냉동고)에 소화기내과 mouse 대변 sample 보관				
	7/4 (화)	- LC-MS의 원리 (LC의 원리, 기기 구조) - sample 전처리 과정 中 second AFA ※ LC-MS (Liquid Chromatography - Mass Spectrometry) 아래와 구조를 가진다 - 정량 분석기 ※ LC 기기  7/5 (수) - DB search 원리, 사용하는 tool - BCA assay : 가장 많이 사용되고 있는 단백질 정량법 중 하나로서 Lowry법을 계량한 것으로 Folin 시약 대신 BCA를 사용한다. 2가의 구리이온은 단백질의 펩타이드 결합과 접하게 되면 1가의 이온으로 환원되는데, 이를 뷰렛 반응(Biuret reaction)이라고 한다. 뷰렛반응에 의한 구리이온의 환원은 단백질의 양과 비교적 정량성을 보이는데, 이렇게 형성된 구리 이온이 다시 BCA와 정량적으로 결합하여 BCA-Cu⁺ complex				

를 형성하게 된다.

이 복합체는 562nm에서 강한 흡광을 나타내며 시료의 색깔은 보라색을 띠게 된다. 이때 562nm에서의 흡광도를 측정하여 standard curve와 비교함으로써 시료 단백질의 농도를 계산 할 수 있다.

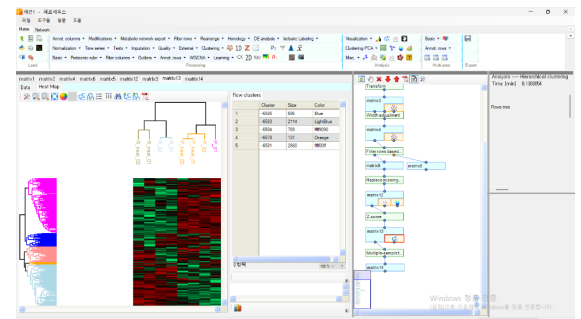
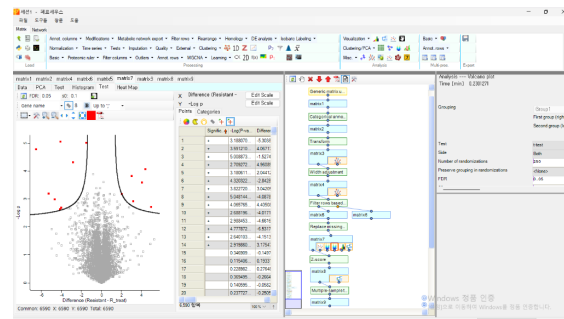


7/6 (목)

- Que up (LC와 MS의 workflow와 method 등 매칭) <- Xcalibur (controller)
- S-Trap

7/7 (금)

- 랩미팅 (PPT 발표)
- Perseus 실습



- 전혈을 centrifuge했을 때 hemolysis되는 이유

: 채혈할 때 너무 깊게 찌르거나 sample을 흔들게 되면 적혈구가 lysis되는 hemolysis가 생길 수 있다. hemolysis가 되면 실험의 결과에서 오류가 발생할 수 있기 때문에 되도록이면 발생하지 않도록 주의해야한다.

- trap column 없이 6 port와 10 port 스위치 밸브를 이용하여 direct하게 injection하려면 어떻게 해야하는가?

- BCA assay의 장단점

- 장점

- ① 단백질의 정체를 모르는 경우에도, 여러 가지 단백질의 혼합상태에서도 단백질의 농도를 정량할 수 있다.
- ② 계면활성제나 EDTA, DDT 등에 방해받지 않는다.
- ③ 단백질 종류에 따라 발색차이가 적다.
- ④ 반응이 알칼리성이기 때문에 지질이 많이 함유되어 있는 샘플에서도 측정 가능하다.
- ⑤ BCA가 folin보다 Cu⁺에 민감하게 반응하므로 보다 정확한 측정이 가능하다.

- 단점

- ① 자외성 흡광도(UV) 측정법의 경우 사용한 시료를 다시 회수할 수 있지만 BCA assay의 경우에는 단백질 농도측정을 위해 전체시료에서 일부분을 희생해야 한다.
- ② 시료 중에 환원성 물질이 공존한다면 이 방법은 사용할 수 없다.

문제점
및
기타사항
(연구관련)

	- BCA assay를 통해 측정한 흡광도에서 비정상적인 결과를 관찰했는데, 그 이유가 무엇인가? : 가설 1. sample을 옮기고 incubator에 넣는 과정에서 다른 용액 or 물질이 들어갔다. 2. pipetting 과정에서 실수가 있었다. 이번 실험에서는 실수로 결과가 제대로 도출되지 않았지만, 다음주에 진행하게 될 BCA에서는 오류 없이 결과를 낼 수 있도록 해봐야겠다..... -랩 미팅 이후 개인적으로 해본 Perseus 실습 및 통계학 복습 1. Max Quant에서 Youtube에 올려준 강의를 통해 Perseus의 여러 function 실습 2. 지난 학기에 배웠던 R, ANOVA, ANCOVA, t-test 등 복습
--	---

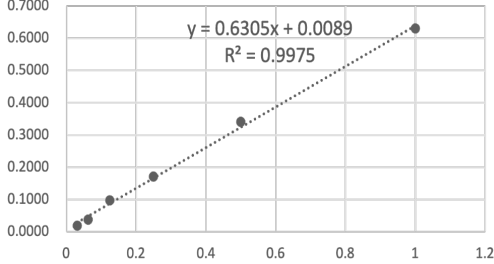
※ 연구 일지는 추후 프로그램 개선 및 인건비 지급 근거로 이용될 예정이며, 미제출 시 수수료증 및 인건비 지급 불가함.
(제출일자 : 7/28(금) 수료식 전 / 제출처 : 교육연구관 2층 교학행정국 연구지원팀 대학원(아미스트) 담당자)

연구 일 지

[제출일자 : 2023 년 07 월 28 일]

학 인	담당 교수

- 학 생 명 : 박유나
- 담당교수명 : 김경곤
- 대상 기간 : 2023 년 7 월 10 일 ~ 7 월 14 일 [2 주차]

출결 보고	일자	7 / 10 (월)	7 / 11 (화)	7 / 12 (수)	7 / 13 (목)	7 / 14 (금)																								
	출결 (출:○/결:×)	○	○	○	○	○																								
연구 내용 및 진행사항	7/10 (월) - 혈액 sample centrifuge -> plasma - Quantification of proteins - AFA sonication tube -> sample transfer																													
	7/11 (화) - 농도를 1mg/λ로 맞춰주고 -> centrifuge (15,000rpm, 15min) - AFA sonication tube -> protein 양이 너무 부족해서 transfer하지 않고 바로 BCA assay 진행 - BCA assay 및 결과 분석																													
	<table><tr><th>STD conc. (μg/μl)</th><th>유나</th><th>Absorbance (562nm)</th></tr><tr><td>1</td><td>0.9786</td><td>0.6299</td></tr><tr><td>0.5</td><td>0.6893</td><td>0.3406</td></tr><tr><td>0.25</td><td>0.5191</td><td>0.1704</td></tr><tr><td>0.125</td><td>0.4461</td><td>0.0974</td></tr><tr><td>0.0625</td><td>0.3861</td><td>0.0374</td></tr><tr><td>0.03125</td><td>0.3675</td><td>0.0188</td></tr><tr><td>0(Buffer blank)</td><td>0.3487</td><td>0.0000</td></tr></table>			STD conc. (μg/μl)	유나	Absorbance (562nm)	1	0.9786	0.6299	0.5	0.6893	0.3406	0.25	0.5191	0.1704	0.125	0.4461	0.0974	0.0625	0.3861	0.0374	0.03125	0.3675	0.0188	0(Buffer blank)	0.3487	0.0000			
	STD conc. (μg/μl)	유나	Absorbance (562nm)																											
	1	0.9786	0.6299																											
	0.5	0.6893	0.3406																											
	0.25	0.5191	0.1704																											
	0.125	0.4461	0.0974																											
	0.0625	0.3861	0.0374																											
	0.03125	0.3675	0.0188																											
0(Buffer blank)	0.3487	0.0000																												
7/12 (수) - Digestion of proteins -> incubate for overnight (16hr)																														
7/13 (목) - 바이알 transfer - S-Trap																														
7/14 (금) - osteoclast (파골세포) : 뼈를 파괴하고 흡수하는 세포. 뼈가 형성될 때 osteoblast에 의해 골조직이 새롭게 생겨나고, osteoclast에 의해 파괴되고 흡수하면서 건강한 뼈를 유지한다.																														

	* osteoclast 분화 단계 및 실험방법 * RNA : qPCR * actin ring * 폐경기 유도 모델에서 골 소실 기작 확인 - GO (Gene Ontology) : 유전자와 단백질의 기능과 상호작용을 이해하는 데 도움을 줌. * DAVID (Database for Annotation, Visualization, and Integrated Discovery) : 유전자 기능과 관련된 주석 정보를 통합하고 시각화하는데 사용되는 무료 온라인 도구 * KEGG * ShinyGO : a graphical gene-set enrichment tool * Enrichr : 특정 유전자와 다른 annotated gene set과의 일치성을 보여줌.															
문제점 및 기타사항 (연구관련)	- 10% SDS와 1M TEAB로 5% SDS + 50mM TEAB 1,000μl 만들기 (해당 용액을 만들기 위해 필요한 SDS와 TEAB의 부피 계산) <table><tr><td></td><td>5% SDS</td><td>+</td><td>50mM TEAB</td><td>1,000μl</td></tr><tr><td>10% SDS</td><td>500μl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1M TEAB</td><td></td><td></td><td>50μl</td><td></td></tr></table> -> water : 1,000 - 500 - 50 = 450μl - singscore 설치 후 사용 manual 만들기 (다음주까지)		5% SDS	+	50mM TEAB	1,000 μ l	10% SDS	500 μ l				1M TEAB			50 μ l	
	5% SDS	+	50mM TEAB	1,000 μ l												
10% SDS	500 μ l															
1M TEAB			50 μ l													

※ 연구 일지는 추후 프로그램 개선 및 인건비 지급 근거로 이용될 예정이며, 미제출 시 수료증 및 인건비 지급 불가함.

(제출일자 : 7/28(금) 수료식 전 / 제출처 : 교육연구관 2층 교학행정국 연구지원팀 대학원(아미스트) 담당자)

연구일지

[제출일자 : 2023 년 07 월 28 일]

학 인	담당 교수

- 학 생 명 : 박유나
- 담당교수명 : 김경곤
- 대상 기간 : 2023 년 7 월 17 일 ~ 7 월 21 일 [3 주차]

출결 보고	일자	7 / 17 (월)	7 / 18 (화)	7 / 19 (수)	7 / 20 (목)	7 / 21 (금)
	출결 (출:○/결:×)	○	○	○	○	○
연구 내용 및 진행사항	7/17 (월) - LC calibration - MS calibration - R download -> Bioconductor & singscore package install (10층 컴퓨터)					
	7/18 (화) - pH meter기로 test (평균 기울기 >= 97%이면 통과)-> 50mM TEAB (Hp 7.55가 되도록) - HJW(허진원) 교수님 폐암 frozen tissue 66ea (0.5ug/ul) (0.1% FA) - 230717_HFX_HELA 분석 결과 -> 이상함 (순간적으로 다량이 분사되는 모습이 관찰됨.) - singscore 강의 들으면서 정리 (Singscore: a single-sample gene-set scoring method for analysing molecular signatures)					
	7/19 (수) - HPLC <- mouse serum 4ea Mouse 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 / injection volume : 16 - WDC_FFPE 76ea(간암) labeling - eclipse calibration					
	7/20 (목) - Eclipse & HFX에 sample 걸기 - 김태범 교수님 sputum sample 255ea labeling - CADASIL sample 60ea -> HFX - WDC_FFPE 76ea(간암) -> eclipse					
	7/21 (금) - 바이오뱅크 힐링 Cell pellet (Rose BBH, Rose control, E.coli) 1) Probe sonication -> boiling * pulse : 1sec run, 2sec rest / time : 30 sec / amplitude(진폭) : 25% 2) Centrifuge -> 상층액					

	3) BCA * 필요한 working solution : $13 * 200\mu\text{l} = 2,600\mu\text{l}$ -> 여유 잡아서 약 $4,000\mu\text{l}$ * sample : working solution = $20 : 200$ / solA : solB = $50 : 1 = 4000 : 80$ - 7월 3주차 저널미팅 : A comprehensive spectral assay library to quantify the E.coli proteome by DIA/SWATH-MS * DIALib-QC - 연구노트 작성법
문제점 및 기타사항 (연구관련)	- 7/18(화) HFX_HELA 분석 결과가 이상했던 이유 (순간적으로 다량이 분사되는 모습이 그래프에 서 관찰됨.) 추측 1) MS 기기 column 끝의 유리 부분에 불순물이 많이 쌓여있음 2) MS 기기 column 끝의 유리가 손상됨 -> column 교체 - sample controller : temp 4도 - buffer에 salt가 있어서 꼭 line을 wash하여 청결하게 유지해야함. line을 만질 때는 항상 새 장갑으로(이유우리 피부에서도 케라틴 등의 단백질이 검출되기 때문에) - depletion을 하는 이유: high abundant한 "Household" 단백질을 제거, 상대적으로 low abundant한protein을 깊이 분석가능 ex. 혈액 속에 가장 많이 존재하는 알부민을 제거하고 다른 단백질을 보고 싶을 때 사용 - Probe sonicator 장점 : 세밀하게 조정이 가능하다. 단점 : 뚜껑을 열고 진행하기 때문에 sample이 날아갈 수 있다. * 보통 긴 sample이나 조직처럼 질긴 sample은 sonication 과정에서 생기는 heat 때문에 ice에 넣고 진행 - BCA * 점성이 있는 물질은 천천히 pipetting 해야하고 마른 벽면에 대고 투스텝하면서 거품으로 빼주 면 용액을 모두 분주할 수 있음 - Eclipse와 HFX의 차이 * Eclipse : OT-OT, OT-IT의 2가지 mode가 존재 * HFX : OT-OT만 존재 => IT의 분석 speed가 더 빠르기 때문에 대용량의 sample을 빠르게 분석해야하는 경우 eclipse 를 사용 - DDA * MS1 → Top20 select (1st ~ 20th) → MS2 → PD(sequest algorithm) → sequence

	* Top20 : isolation window를 통해 골라냄 * MS1 ~ MS2 → 1 cycle (1 sec) ⇒ MS 1번 찍을 때 1000ms / 21sec = 47.619 * PD(sequest algorithm) : FASTA format(sequence database)에서 정보를 search해서 뽑아냄 * 단점 정밀성이 떨어진다. Low-abundance peptides are under-represented. ⇒ 지정된 구간(시간)을 제외하고 만드는 MS method → dynamic exclusion ex] 한번 찍고 10 min 안에 다시 나오는 건 찍지 X. - Library Search Library data에는 peptide, MS1, MS2 data가 들어있음 각 Peptide에 대한 spectrum data → DDA에서 가져옴 * library free search의 경우 용량이 너무 커져서 result를 얻는 데 시간과 비용이 너무 많이 필요함. → computing power too much ⇒ library search를 통해 해결 가능 - 질량분석 : selexION - 루신 & 아이소루신 - pyro- : 링 구조
--	--

※ 연구 일지는 추후 프로그램 개선 및 인건비 지급 근거로 이용될 예정이며, 미제출 시 수수료증 및 인건비 지급 불가함.
(제출일자 : 7/28(금) 수수료식 전 / 제출처 : 교육연구관 2층 교학행정국 연구지원팀 대학원(아미스트) 담당자)

연구 일지

[제출일자 : 2023 년 07 월 28 일]

학 인	담당 교수

- 학 생 명 : 박유나
- 담당교수명 : 김경곤
- 대상 기간 : 2023 년 7 월 24 일 ~ 7 월 28 일 [4 주차]

출결 보고	일자	7 / 24 (월)	7 / 25 (화)	7 / 26 (수)	7 / 27 (목)	7 / 28 (금)
	출결 (출:○/결:×)	○	○	○	○	○
연구 내용 및 진행사항	7/24 (월) - 바이오뱅크 힐링 Cell pellet 4) S-trap S-trap 과정 ① Lysis buffer : 100μl ② Reduction : 2μl DTT (1M -> 20mM) ③ Denaturation : Heat for 10min at 95°C ④ Alkylation : 4μl IAA (1M -> 40mM) (0.0185 in 100μl) ⑤ Incubate in the dark for 30min (RT) -> spin down ⑥ 11μl phosphoric acid (12% -> 1.2%) -> vortex ⑦ 165μl binding buffer -> S-Trap (vortex X) ⑧ Centrifuge 4,000g 30sec ⑨ Wash : 150μl binding buffer -> 4,000g 30sec * 3 ⑩ trypsin 20μl (new tube) -> 100μl 50mM TEAB (100μg protein) ⑪ Incubate for overnight (16hr) at 37°C - CADASIL_data.csv -> R에 업로드					
	7/25 (화) - 바이오뱅크 힐링 Cell pellet 5) Elution (S-trap 과정 이어서) ⑫ 40μl 50mM TEAB -> 1,000g 60sec ⑬ 40μl 0.2% FA -> 1,000g 60sec ⑭ 40μl 0.2% FA + 50% ACN -> 4,000g 60sec - sample 전처리 및 분석 과정 복습 -					

	7/26 (수) - 바이오뱅크 힐링 Cell pellet 6) Nanodrop 측정 7/27 (목) - singscore manual 완성 및 CADASIL data analysis 마무리 및 정리 - 랩미팅 자료 마무리 7/28 (금) - 랩미팅 (인턴십 프로그램 수행기간 동안 배웠던 내용 정리) - 10층 computer에 singscore manual 다운로드
문제점 및 기타사항 (연구관련)	7/24 (월) - CADASIL_data.csv -> R에 업로드하고 불러오는 과정에서 오류 발생 Error in check_for_XQuartz(file.path(R.home("modules"), "R_de.so")) : X11 library is missing: install XQuartz from www.xquartz.org = mac OS에서 R로 그래픽 사용을 시도할 때 발생하는 오류로, X11 라이브러리의 부재로 인해 발생함. -> www.xquartz.org에서 XQuartz 설치로 해결 가능 7/26 (수) - 바이오뱅크 힐링 Cell의 nanodrop 측정 결과, protein 양이 너무 적게 나옴.

※ 연구 일지는 추후 프로그램 개선 및 인건비 지급 근거로 이용될 예정이며, 미제출 시 수수료증 및 인건비 지급 불가함.

(제출일자 : 7/28(금) 수료식 전 / 제출처 : 교육연구관 2층 교학행정국 연구지원팀 대학원(아미스트) 담당자)